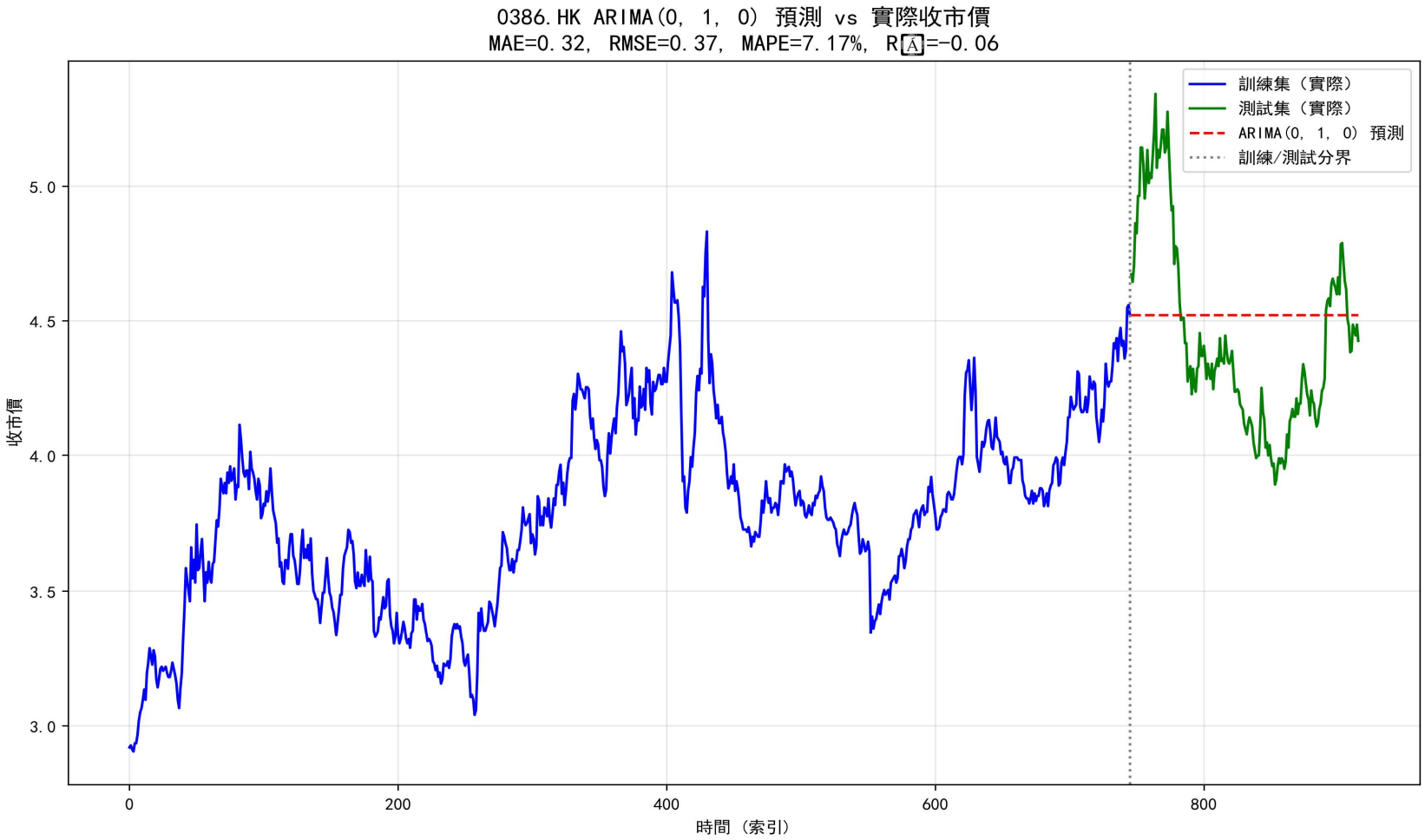
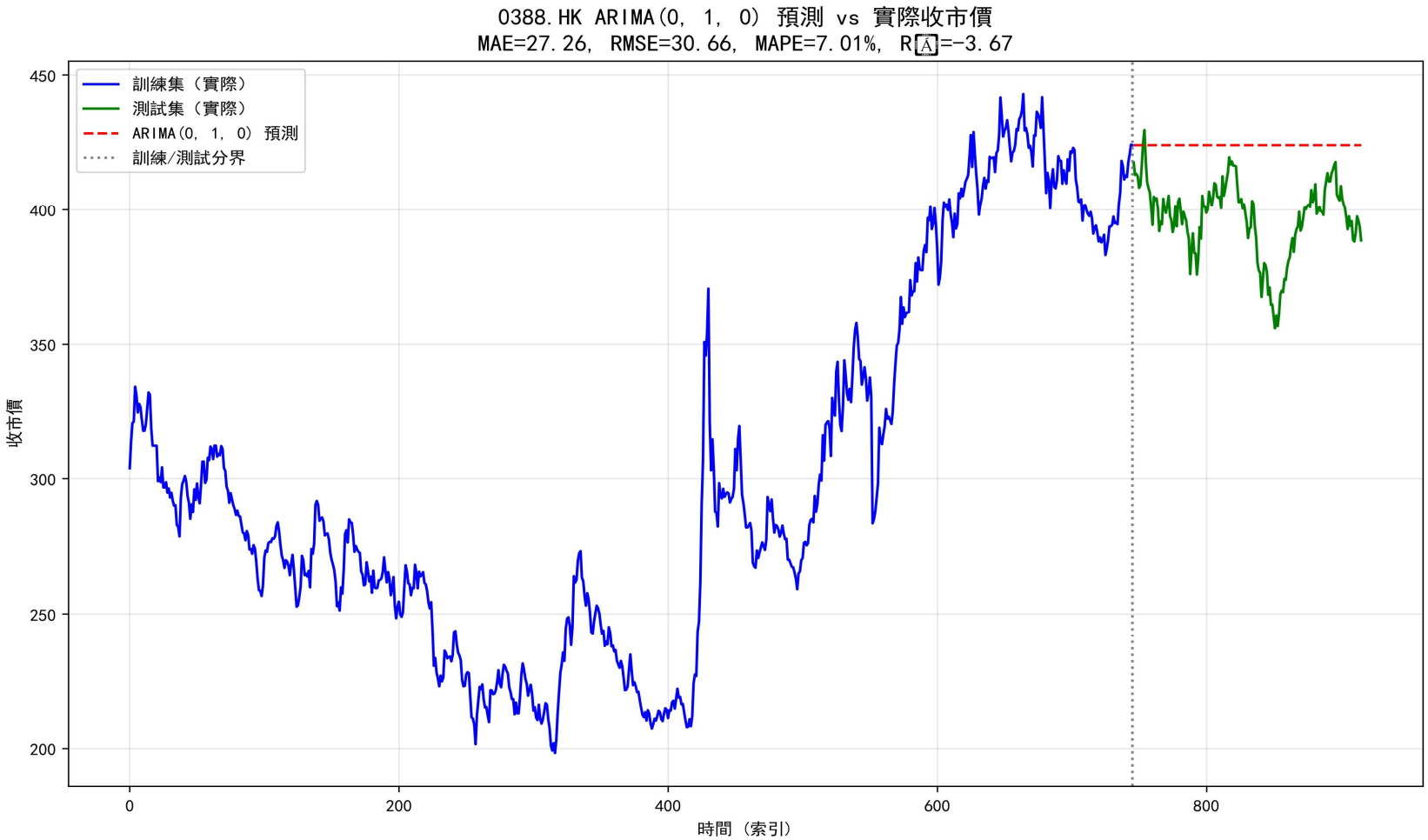
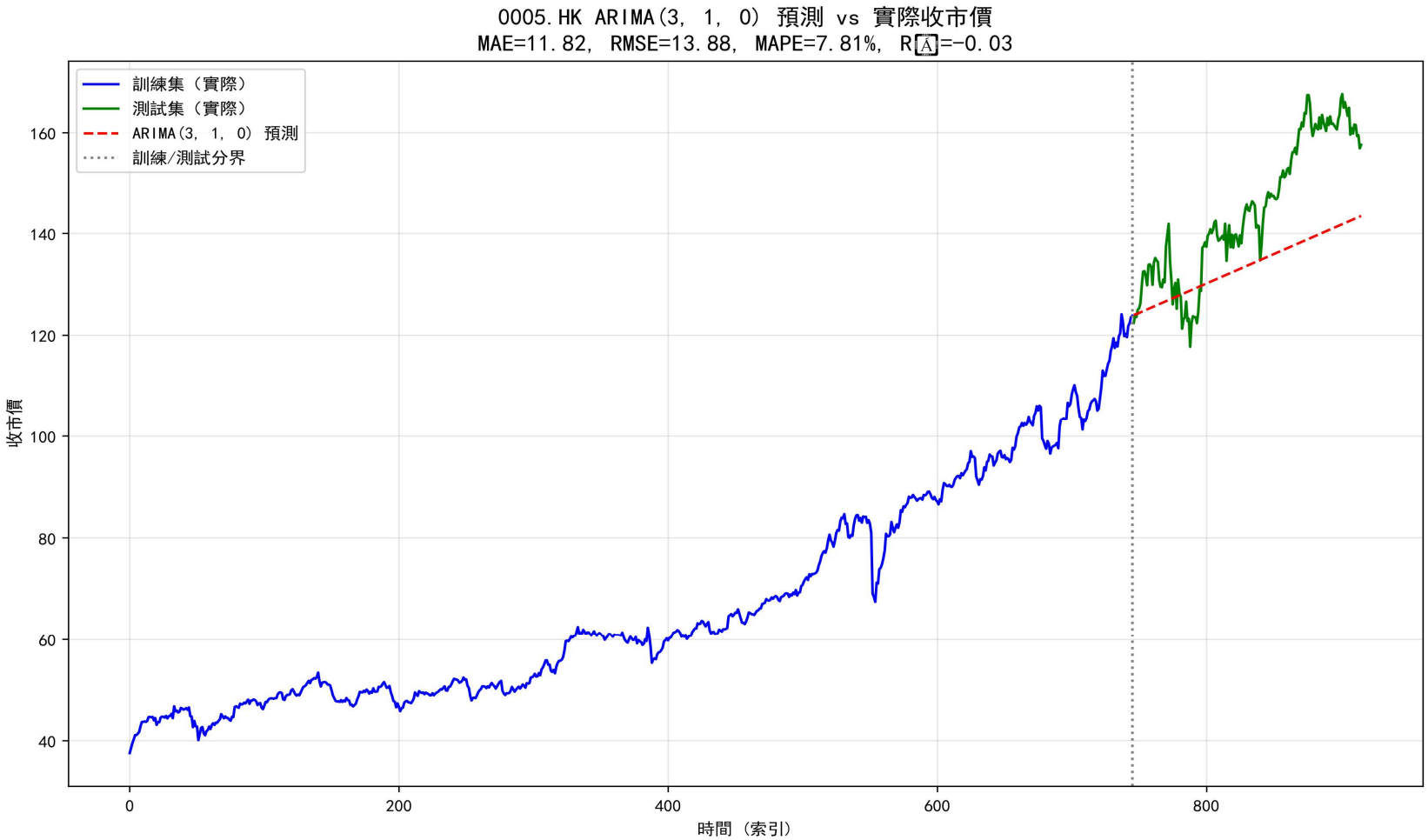
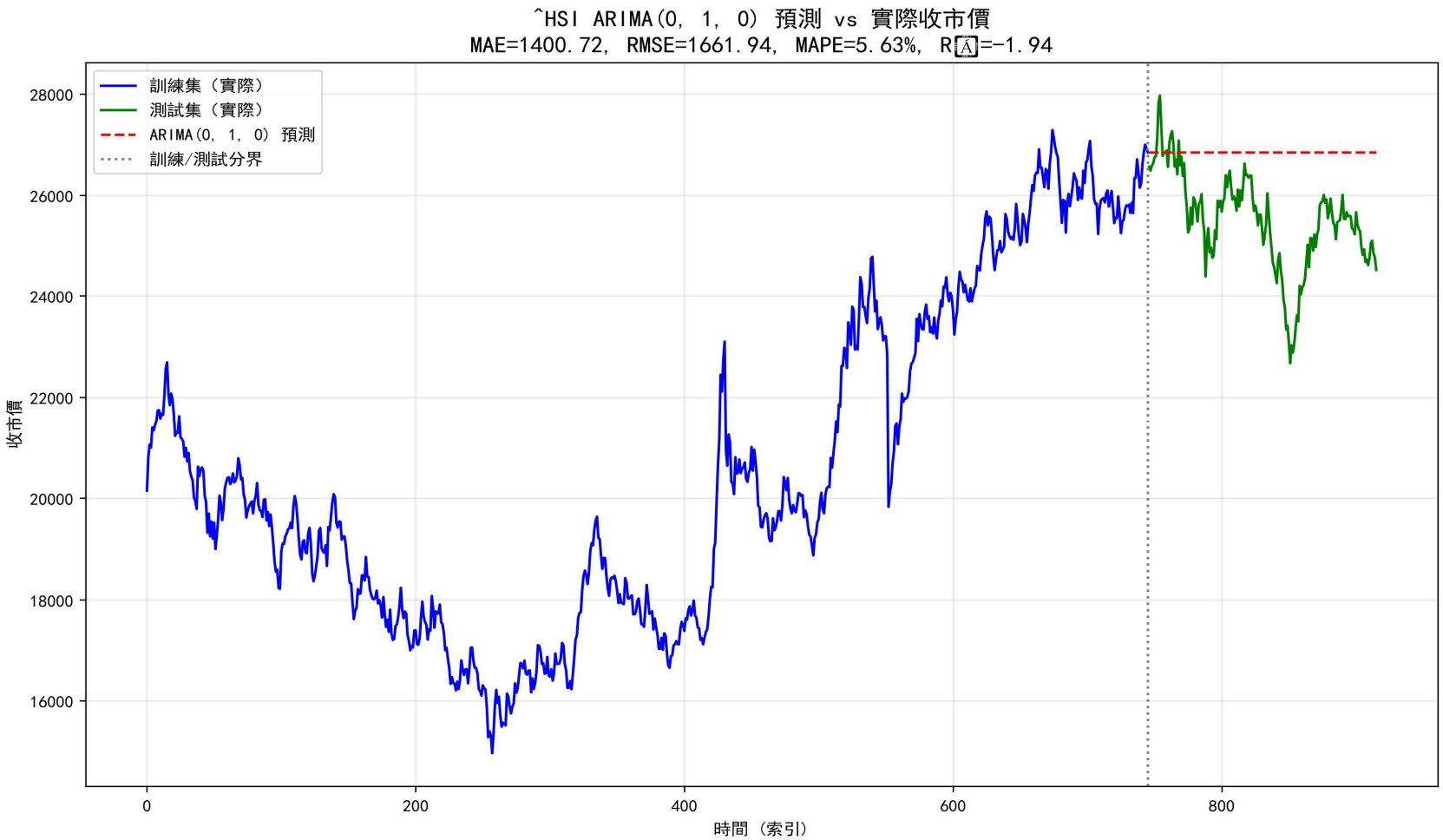
Appendix – ARIMA Model

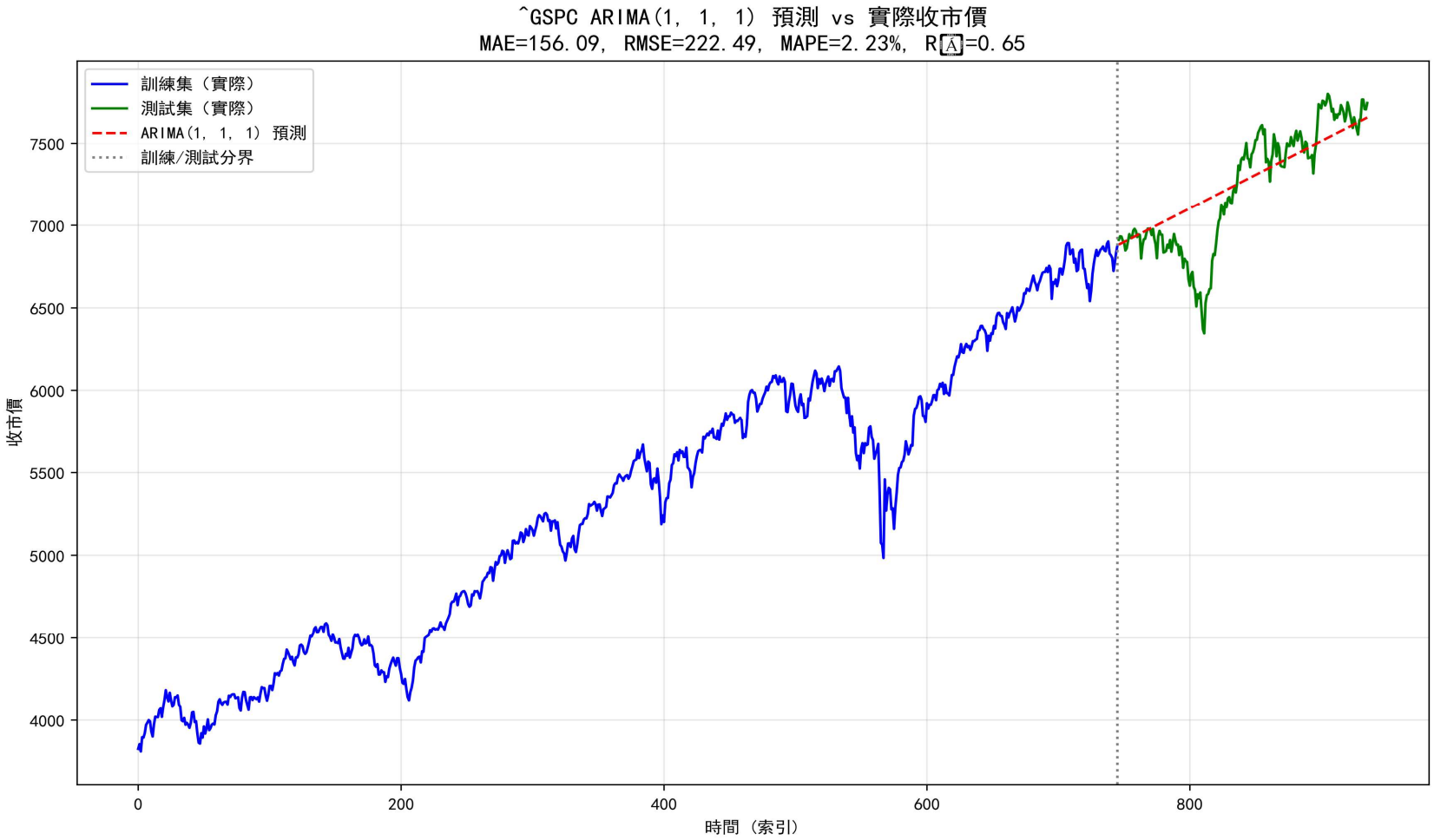
Ticker	ARIMA order	MAE (平均絕對誤差)	RMSE (均方根誤差)	MAPE (平均絕對百分比誤差 %)	R^2 (決定係數)
0386.HK	(0, 1, 0)	0.3170	0.3678	7.17	-0.0623
0388.HK	(0, 1, 0)	27.2592	30.6604	7.01	-3.6749
0005.HK	(3, 1, 0)	11.8207	13.8846	7.81	-0.0337
^HSI	(0, 1, 0)	1400.7243	1661.9426	5.63	-1.9371
^GSPC	(1, 1, 1)	156.0880	222.4891	2.23	0.6512


0386.HK ARIMA(0, 1, 0) 預測 vs 實際收市價
MAE=0.32, RMSE=0.37, MAPE=7.17%, R[A]=-0.06
訓練集（實際）
測試集（實際）
ARIMA(0, 1, 0) 預測
訓練/測試分界
收市價
時間（索引）
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
0
200
400
600
800


0388.HK ARIMA(0, 1, 0) 預測 vs 實際收市價
MAE=27.26, RMSE=30.66, MAPE=7.01%, R□=-3.67
訓練集（實際）
測試集（實際）
ARIMA(0, 1, 0) 預測
訓練/測試分界
收市價
時間（索引）
450
400
350
300
250
200
0
200
400
600
800


0005.HK ARIMA(3, 1, 0) 預測 vs 實際收市價
MAE=11.82, RMSE=13.88, MAPE=7.81%, R□=-0.03
訓練集（實際）
測試集（實際）
ARIMA(3, 1, 0) 預測
訓練/測試分界
收市價
時間（索引）
160
140
120
100
80
60
40
0
200
400
600
800


^HSI ARIMA(0, 1, 0) 預測 vs 實際收市價
MAE=1400.72, RMSE=1661.94, MAPE=5.63%, R□=-1.94
訓練集（實際）
測試集（實際）
ARIMA(0, 1, 0) 預測
訓練/測試分界
收市價
時間（索引）
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
0
200
400
600
800


^GSPC ARIMA(1, 1, 1) 預測 vs 實際收市價
MAE=156.09, RMSE=222.49, MAPE=2.23%, R□=0.65
訓練集（實際）
測試集（實際）
ARIMA(1, 1, 1) 預測
訓練/測試分界
收市價
時間（索引）
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
0
200
400
600
800